策略实习 Week1 选题

1. 策略研究方向选题

1.1 期货类

■ 选题 1：商品期货趋势类策略，日线级别低频策略。

选题说明和要求：

1) 策略实现：完全用 Python 实现，代码要求符合《Python 策略代码写法规范》。

2) 策略信号指标：可参考《Trading System And Methods》Chapter 6-13。

3) 策略测试标的和品种：商品期货合约，具体测试内容如下：

- 单品种测试：要求选择螺纹钢 rb，可使用连续合约。暂时可不用考虑标的的实际可交易性（如连续合约）、合约换月等实际交易细节。回测起始时间自 2010/1/1 至今。
- 全品种测试：要求对策略研究_《商品期货数据》中的 36 个活跃品种进行全品种测试。

4) 数据要求：单品种测试，必须使用 causis_api;全品种测试数据可从《本地数据下载》中 week1 文件夹提取。调用方法见《商品期货活跃品种示例》。



5) 报告要求：

- 使用指定报告模板（详见 AM 投研文档），必须严格按照模板要求，分析撰写内容包含策略思想，指标计算，交易方式描述，模拟仓位信号图，仓位管理方法（如有），敏感性分析。
- 报告相关图例（模拟仓位信号图，敏感性分析热力图 etc），要求使用 Python 实现。
- 格式排版等报告可阅读性要求符合《投研报告撰写规范》。

本选题所考察目标：

1）工作完成度，是指从数据处理-策略构建-回测-策略分析-报告撰写这一整套策略研究流程是否完整；

2）对所实现的工作内容、过程和结果是否有深度思考和理解。



报告中必须包含的内容：

1）买入/卖出信号模拟图

2）仓位模拟图

3）PNL 曲线图

4）策略性能指标表：包含夏普，卡玛，年化收益，最大回撤，波动率，最大回撤时间，最大回撤修复时间

5）参数敏感性分析热力图

■ 选题 2：商品期货套利类策略，日线级别低频策略。

选题说明和要求：

1) 策略实现：完全用 Python 实现，代码要求符合《Python 策略代码写法规范》。

2) 策略信号指标：可参考《Trading System And Methods》Chapter 6-13。

3) 策略测试标的和品种：商品期货合约，具体测试内容如下：

- 配对品种测试：如选择实现跨品种套利策略类型，配对品种可不限于螺纹钢，但需要描述清楚配对选择逻辑。

4) 数据要求：单品种测试，必须使用 causis_api;全品种测试数据可从《本地数据下载》中 week1 文件夹提取。调用方法见《商品期货活跃品种示例》。

5) 报告要求：

- 使用指定报告模板（详见 AM 投研文档），必须严格按照模板要求，分析撰写内容包含策略思想，指标计算，交易方式描述，模拟仓位信号图，仓位管理方法（如有），敏感性分析。

- 报告相关图例（模拟仓位信号图，敏感性分析热力图 etc），要求使用 Python 实现。

- 格式排版等报告可阅读性要求符合《投研报告撰写规范》。

本选题所考察目标：

1）工作完成度，是指从数据处理-策略构建-回测-策略分析-报告撰写这一整套策略研究流程是否完整；

2）对所实现的工作内容、过程和结果是否有深度思考和理解。

报告中必须包含的内容：

1）买入/卖出信号模拟图（包含价差构造方式）

2）仓位模拟图

3）PNL 曲线图

4）策略性能指标表：包含夏普，卡玛，年化收益，最大回撤，波动率，最大回撤时间，最大回撤修复时间

5）参数敏感性分析热力图

1.2 股票类

■ 选题 3：机器学习策略，日线级别低频策略。

选题说明和要求：

1) 策略实现：完全用 Python 实现，代码要求符合《Python 策略代码写法规范》。

2) 策略模型：

- 研报《华泰人工智能》系列 1 到系列 9，从广义线性模型、支持向量机、朴素贝叶斯、随机森林、Boosting、全连接神经网络、循环神经网络、K 最近邻、聚类 9 种模型中选择一种算法进行股票策略复现。

3) 测试要求：在进行研报算法复现时，可依据目前能从 causis_api 获取的数据类型，对研报中所涉及因子、在现有数据资源内选择一个方向进行策略复现。必须完成因子计算、数据预处理、模型训练、策略构建、分组回测，报告格式参考选题 3 报告模板。最终结果在 python 代码中需要使用 pandas 库，以“指标-信号-仓位-开仓价格-收益”等标签以日期表格的形式输出，并在报告中展示部分截取的表格片段。

本选题所考察目标：1）工作完成度，是指从数据处理-策略构建-回测-策略分析-报告撰写这一整套策略研究流程是否完整；2）对所实现的工作内容、过程和结果是否有

深度思考和理解。

本选题并不要求对所选研报全部内容进行完整复现，在具体复现内容选择上，需要考虑实现数据资源、计算效率。

4) 报告要求：

- 使用指定报告模板（详见 AM 投研文档），必须严格按照模板要求，分析撰写内容包含策略思想，指标计算，交易方式描述，模拟仓位信号图，仓位管理方法（如有），敏感性分析。
- 报告相关图例（模拟仓位信号图，敏感性分析热力图 etc），要求使用 Python 实现。
- 格式排版等报告可阅读性要求符合《投研报告撰写规范》。



2. 算法方向选题

2.1 算法类

■ 选题 4：算法转译（凸优化算法问题）。

选题说明和要求：

1) 任务内容：将已有的 Python 代码（凸优化算法）转译为 C#版本，用 C#实现该代码的功能，要求：

- C# 版本代码输出结果与 Python 版本一致。
- 运算时间在 1 分钟以内。

2) 代码

- 见选题 4 报告模板

3) 报告要求：

- 使用指定报告模板（详见 AM 投研文档），必须严格按照模板要求，分析撰写内容包含策略思想，指标计算，交易方式描述，模拟仓位信号图，仓位管理方法（如有），敏感性分析。
- 报告相关图例（模拟仓位信号图，敏感性分析热力图 etc），要求使用 Python 实现。

- 格式排版等报告可阅读性要求符合《投研报告撰写规范》。

2.2 代码性能优化类

■ 选题 5：策略代码执行效率优化。

选题说明和要求：

1) 任务内容：

- 将指定的两个策略代码，转换成步进执行的方式：

原策略代码：1）ATBW003011，为分钟线策略;2）ATBW004001，为日线策略.

原代码使用了整个回测周期内的连续行情数据作为输入，一次性计算出来交易信号的时间序列，再用此交易信号序列推导出交易结果。

转换后：步进式执行，与实盘执行方式一致，即每分钟或每日执行。

要求:转换前后策略代码交易信号和交易结果一致。

- 对比两种执行方式的效率，找到执行速度慢的原因，并提出可能的改进方案。

2) 代码要求：

- 每次执行要求用到最少的数据，以最快的速度执行，并且每次执行的时候都是独立的动作，即某次信号计算的时候不应该用到上次计算的结果。

- 改进后的代码格式定义为 LoopTest。分钟线和日线二选一，时间充裕者可以都尝试去做。



本题考察目标是编码能力和调试能力，侧重点在代码质量。

3) 报告要求：

- 使用指定报告模板（详见 AM 投研文档），必须严格按照模板要求，完成报告各部分内容分析撰写。
- 格式排版等报告可阅读性要求符合《投研报告撰写规范》。
- 相关图例要求使用 Python 实现。



3. 其他

1) 电子版资料：《Trading System And Methods》，《华泰人工智能》，《期货基本面量化》，《策略代码优化》，《算法转译》请在“AM_投研管理_文件下载_Files_投研资料_学习资料/通用研报”中查找。

2) 选题范围：请在上述选题中任选其一。

3) Week1 安排：

- 周一上午 9：30 ，Week1 开题会。开题日如遇节假日延期，则提交日和汇报日同步顺延。
- 周五下午 16：00，Week1 关门时间：需要按照投研文档《策略提交》流程说明要求，在 AM 上进行策略提交：
- 提交：投研报告.pdf， python 策略代码.txt。上述两项均按要求完成提交，并通过路演考核，方认为 Week1 通过。
- 周五晚 19：00，Week1 视频路演汇报,15 分钟/人。
- 周一至周四每日 18：30 在钉钉会议进行在线沟通答疑，跟进进度，请准时参会。

4) 其他提示

- 请仔细查阅投研工作手册相关内容，请每日关注“更新日志”中文档更新情况；
- 提交时间以 AM 系统提交时间戳为准，超时即认为测试不通过。



- 策略实现过程中遇到技术性问题，请在微信群中联系策略答疑人员。

- AM 权限、策略提交过程遇到技术问题，请在微信群中联系技术答疑人员。

